

Deploy de Evolution API en Hetzner Cloud (VPS)

Plan B de [whatsapp-evolution-oracle-deploy.md](#) cuando Oracle ARM no tiene cupo ("Out of capacity"). Hetzner tiene capacidad garantizada y es lo más confiable para un servicio always-on. Costo ~**€3.79–4.5/mes**.

El resto del stack (Docker, docker-compose, Cloudflare Tunnel, conexión a STApp) es **idéntico** al doc de Oracle. Este doc solo cambia la **Parte 1 (provisionar el servidor)**; después seguís el doc de Oracle desde la Parte 2.

Por qué Hetzner

- **Capacidad real:** no hay lotería de cupo como el ARM free de Oracle.
- **Always-on de verdad:** VPS dedicado, no se duerme.
- Mismo [docker-compose](#) corre igual (la imagen de Evolution es multi-arch: anda en ARM y x86).

Parte 1 — Provisionar el servidor

1. Creá cuenta en **Hetzner Cloud** (<https://console.hetzner.cloud>). Cuentas nuevas a veces piden verificación de identidad/pago — normal.
2. Creá un **Project** (ej. [stapp-whatsapp](#)).
3. **Add Server:**
 - **Location:** **Ashburn (US-East)** o **Hillsboro (US-West)** — más cerca de Argentina = menos latencia. (EU Falkenstein también sirve; la latencia no es crítica acá.)
 - **Image:** **Ubuntu 22.04**.
 - **Type:**
 - **CAX11** (Arm64, 2 vCPU / 4 GB / 40 GB, ~€3.79/mes) — **recomendado**, el más barato y alcanza sobrado.
 - Alternativa x86: **CX22** (2 vCPU / 4 GB, ~€4.5/mes).
 - **SSH key:** agregá tu clave pública (Add SSH key → pegás tu [id_ed25519.pub](#) o [id_rsa.pub](#)). Sin esto no entrás.
 - **Firewall:** opcional. Si lo activás, permití **solo inbound TCP 22 (SSH)**. Con Cloudflare Tunnel **no** necesitás abrir 80/443 (el túnel sale por conexión saliente).
 - El resto (volumes, backups, placement): default. Backups de Hetzner (+20%) son opcionales — recomendable si querés snapshot automático de la sesión.
4. **Create & Buy now.**

Anotá la **IP pública** del server.

Generá tu key SSH si no tenés: `ssh-keygen -t ed25519 -C "stapp-evolution"` → la pública queda en `~/.ssh/id_ed25519.pub`.

Partes 2 a 5 — Idénticas al doc de Oracle

Seguí [docs/whatsapp-evolution-oracle-deploy.md](#) desde la **Parte 2**, con un solo ajuste: el usuario SSH de Hetzner Ubuntu es **root**, no **ubuntu**.

```
ssh root@TU_IP_PUBLICA
```

Resumen de lo que viene (todo igual que el doc de Oracle):

- **Parte 2** — instalar Docker + compose plugin. (Como entrás como **root**, podés omitir el **usermod -aG docker / newgrp**.)
- **Parte 3** — **~/evolution/docker-compose.yml** con Evolution + Postgres + Redis. **Mismo archivo, sin cambios.** Acordate de:
 - poner una **AUTHENTICATION_API_KEY** real (**openssl rand -hex 32**),
 - cambiar **evopass** por una contraseña real,
 - dejar **SERVER_URL=https://evo.tudominio.com** (tu hostname del Tunnel).
- **Parte 4** — Cloudflare Tunnel.
 - El binario ARM (**cloudflared-linux-arm64**) sirve para **CAX11**. Si elegiste **CX22 (x86)**, usá **cloudflared-linux-amd64** en vez de **arm64**.
 - En **config.yml**, el **credentials-file** queda bajo **/root/.cloudflared/...** (no **/home/ubuntu/...**), porque entrás como **root**.
- **Parte 5** — conectar en STApp (Base URL, Instance name, API key) y seguir con la Parte B del doc de pruebas (QR pairing → toggle → prueba de cambio de estado).

Diferencias clave vs Oracle (checklist rápido)

	Oracle	Hetzner
Usuario SSH	ubuntu	root
credentials-file del tunnel	/home/ubuntu/.cloudflared/...	/root/.cloudflared/...
Binario cloudflared	arm64	arm64 (CAX11) / amd64 (CX22)
Firewall	no tocar (tunnel)	opcional, solo SSH 22
Costo	gratis (si hay cupo)	~€4/mes (garantizado)

Todo lo demás (compose, env vars, smoke **curl**, seguridad, troubleshooting) es igual — usá las secciones del doc de Oracle.

Operación

- **Backups:** activá Hetzner Backups (+20%) o sacá snapshots manuales. El volumen con la sesión de WhatsApp vive en los volúmenes Docker (**postgres_data**, **evolution_instances**); si el server muere sin backup, re-escaneás el QR.
- **Costo:** ~€4/mes fijo. Apagar el server NO ahorra (se cobra igual mientras exista); para pausar gasto hay que borrarlo (y perdés la sesión salvo snapshot).
- **Riesgo de baneo:** Evolution es WhatsApp no oficial. Para uso comercial de volumen, evaluá migrar a **Meta Cloud API** (oficial) — STApp ya lo soporta.